TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;0)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	3	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;0)$ **B.** $(-\infty;0)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(0;1)$

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau :

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	-2	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;1)$ **B.** $(1;+\infty)$ **C.** $(-\infty;1)$ **D.** $(-1;0)$

Câu 6: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(2;+\infty)$.

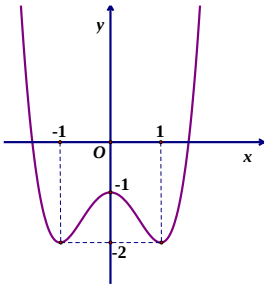
Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-\infty-1)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(-1;0)$ **D.** $(0;1)$

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	1	↗	4	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;3)$ **B.** $(3;+\infty)$ **C.** $(-\infty;-2)$ **D.** $(-2;+\infty)$

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	3	↘	$-\infty$

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(0;2)$ **D.** $(-2;0)$

Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

Câu 11: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=\dfrac{x-1}{x-2}$ **B.** $y=x^3+x$ **C.** $y=-x^3-3x$ **D.** $y=\dfrac{x+1}{x+3}$

Câu 12: Cho hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$

Câu 13: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=x^4+3x^2$. **B.** $y=\dfrac{x-2}{x+1}$. **C.** $y=3x^3+3x-2$. **D.** $y=2x^3-5x+1$.

Câu 14: Cho hàm số $y=x^3-3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$

Câu 15: Hỏi hàm số $y=2x^4+1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

Câu 16: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2+1$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$

Câu 17: Cho hàm số $y=x^3-2x^2+x+1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3};1\right)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;\frac{1}{3}\right)$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3};1\right)$

Câu 18: Cho hàm số $y=x^4-2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

Câu 19: Hàm số $y=\frac{2}{x^2+1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;+\infty)$ **B.** $(0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0)$ **D.** $(-1;1)$

Câu 20: Cho hàm số $y=x^3+3x+2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

Câu 21: Cho hàm số $y=\sqrt{2x^2+1}$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$

Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Câu 22: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=(m^2-1)x^3+(m-1)x^2-x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. 0 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 23: Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 7

Câu 24: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số hàm số $y=\frac{1}{3}(m^2-m)x^3+2mx^2+3x-2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=mx^3+mx^2+m(m-1)x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m\le\frac{4}{3}$ và $m\ne 0$. **B.** $m=0$ hoặc $m\ge\frac{4}{3}$. **C.** $m\ge\frac{4}{3}$. **D.** $m\le\frac{4}{3}$.

Câu 26: Cho hàm số $y=-\frac{1}{3}x^3+mx^2+(3m+2)x+1$. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

A. $\left[\begin{array}{l} m\ge -1 \\ m\le -2 \end{array}\right.$. **B.** $-2\le m\le -1$. **C.** $-2<m<-1$. **D.** $\left[\begin{array}{l} m>-1 \\ m<-2 \end{array}\right.$.

Câu 27: Tìm m để hàm số $y=x^3-3mx^2+3(2m-1)+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. Không có giá trị m thỏa mãn. **B.** $m\ne 1$.

C. $m=1$. **D.** Luôn thỏa mãn với mọi m.

Câu 28: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{m}{3}x^3-2mx^2+(3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 29: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3+mx^2+4x-m$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

A. $[-2;2]$. **B.** $(-\infty;2)$. **C.** $(-\infty;-2]$. **D.** $[2;+\infty)$.

Câu 30: Cho hàm số $y=-\frac{1}{3}x^3+2x^2+\ 2a+1\ x-3a+2$ (a là tham số). Với giá trị nào của a thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $a\le 1$. **B.** $a\ge -\frac{5}{2}$. **C.** $a\le -\frac{5}{2}$. **D.** $a\ge 1$.

Câu 31: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=(m-1)x^3-3(m-1)x^2+3x+2$ đồng biến biến trên $\mathbb{R}$?

A. $1<m\le 2$. **B.** $1<m<2$. **C.** $1\le m\le 2$. **D.** $1\le m<2$

Câu 32: Giá trị của m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-2mx^2+(m+3)x-5+m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là.

A. $-\frac{3}{4}\le m\le 1$. **B.** $m\le -\frac{3}{4}$. **C.** $-\frac{3}{4}<m<1$. **D.** $m\ge 1$.

Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 33: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)$.

A. 2 **B.** 6 **C.** Vô số **D.** 1

Câu 34: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$?

A. 0 **B.** 6 **C.** 3 **D.** Vô số

Câu 35: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-10)$?

A. 2 **B.** Vô số **C.** 1 **D.** 3

Câu 36: Cho hàm số $y=\frac{mx+4m}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. 4 **B.** Vô số **C.** 3 **D.** 5

Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10;+\infty)$?

A. Vô số **B.** 4 **C.** 5 **D.** 3

Câu 38: Cho hàm số $y=\frac{mx-2m-3}{x-m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. Vô số **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 39: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3-6x^2+(4m-9)x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$ **B.** $[0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0]$ **D.** $\left[-\frac{3}{4};+\infty\right)$

Câu 40: Cho hàm số $y=x^3+3x^2-mx-4$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ là

A. $(-1;5)$. **B.** $(-\infty;-3]$. **C.** $(-\infty;-4]$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=f(x)=\frac{mx^3}{3}+7mx^2+14x-m+2$ giảm trên nửa khoảng $[1;+\infty)$?

A. $\left(-\infty;-\frac{14}{15}\right]$. **B.** $\left[-2;-\frac{14}{15}\right]$. **C.** $\left[-\frac{14}{15};+\infty\right)$. **D.** $\left(-\infty;-\frac{14}{15}\right)$.

Câu 42: Xác định các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-3mx^2-m$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$?

A. $m\ge 0$. **B.** $m<\frac{1}{2}$. **C.** $m\le 0$. **D.** $m\ge\frac{1}{2}$.

Câu 43: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3+3x^2-mx+1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

A. $m\le 0$. **B.** $m\ge -2$. **C.** $m\le -3$. **D.** $m\le -1$.

Câu 44: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3-3mx^2-9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

A. $-1<m<\frac{1}{3}$. **B.** $m>\frac{1}{3}$. **C.** $m<-1$. **D.** $m\ge\frac{1}{3}$ hoặc $m\le -1$.

Câu 45: Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+(2m-1)x-m+2$ nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.

.

A. $m=0$. **B.** $m>1$. **C.** $m\le -\frac{1}{2}$. **D.** $m<-\frac{1}{2}$.

Câu 46: Tìm tất cả các giá trị m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+2$ tăng trên khoảng $(1;+\infty)$.

A. $m<3$. **B.** $m\ge 3$. **C.** $m\ne 3$. **D.** $m\le 3$.

Câu 47: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-mx^2-(m-6)x+1$ đồng biến trên khoảng $(0;4)$ là:

A. $(-\infty;3)$. **B.** $(-\infty;3]$. **C.** $[3;6]$. **D.** $(-\infty;6]$.

Câu 48: Tìm tất cả các giá thực của tham số m sao cho hàm số $y=2x^3-3x^2-6mx+m$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$

A. $m\le -\frac{1}{4}$. **B.** $m\ge\frac{1}{4}$. **C.** $m\ge 2$. **D.** $m\ge 0$.

Câu 49: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=x^3-6x^2+mx+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

A. $m\ge 12$. **B.** $m\le 12$. **C.** $m\ge 0$. **D.** $m\le 0$.

Câu 50: Tập hợp các giá trị m để hàm số $y=mx^3-x^2+3x+m-2$ đồng biến trên $(-3;0)$ là

A. $\left[\frac{-1}{3};0\right)$. **B.** $\left(\frac{-1}{3};+\infty\right)$. **C.** $\left(-\infty;\frac{-1}{3}\right)$. **D.** $\left[\frac{-1}{3};+\infty\right)$.

Câu 51: Tìm m để hàm số $y=-x^3+3x^2+3mx+m-1$ nghịch biến trên $(0;+\infty)$.

A. $m\le -1$. **B.** $m\le 1$. **C.** $m<1$. **D.** $m>-1$.

Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 52: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{4}\right)$.

A. $m\le 0$ hoặc $1\le m<2$ **B.** $m\le 0$ **C.** $1\le m<2$ **D.** $m\ge 2$

Câu 53: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=x^3+mx-\frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

A. 0 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 3

Câu 54: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x)=\frac{1}{5}m^2x^5-\frac{1}{3}mx^3+10x^2-(m^2-m-20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** -2. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 55: Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x+1+\frac{m}{x-2}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

A. $[0;1)$. **B.** $(-\infty;0]$. **C.** $[0;+\infty)\setminus\{1\}$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 56: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số $y=\dfrac{\cos x-3}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$

A. $\left[\begin{array}{l}0\le m<3\\ m\le -1\end{array}\right.$. **B.** $\left[\begin{array}{l}0<m<3\\ m<-1\end{array}\right.$. **C.** $m\le 3$. **D.** $m<3$.

Câu 57: Cho hàm số $y=\dfrac{(4-m)\sqrt{6-x}+3}{\sqrt{6-x}+m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(-10;10)$ sao cho hàm số đồng biến trên $(-8;5)$?

A. 14. **B.** 13. **C.** 12. **D.** 15.

Câu 58: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{4}x^4+mx-\dfrac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. 2. **B.** 1. **C.** 3 .**D.** 0.

Câu 59: Cho hàm số $y=\dfrac{\ln x-4}{\ln x-2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1;\mathrm{e})$. Tìm số phần tử của S.

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 60: Tìm m để hàm số $y=\dfrac{\cos x-2}{\cos x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$

A. $\left[\begin{array}{l}m\ge 2\\ m\le -2\end{array}\right.$ **B.** $m>2$ **C.** $\left[\begin{array}{l}m\le 0\\ 1\le m<2\end{array}\right.$ **D.** $-1<m<1$

Câu 61: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y=\dfrac{3}{4}x^4-\dfrac{9}{2}x^2+(2m+15)x-3m+1$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 62: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=3x+\dfrac{m^2+3m}{x+1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

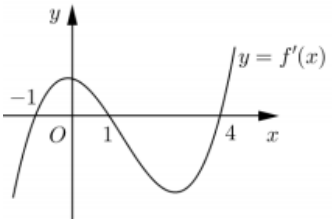
A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 63: Tìm m để hàm số $y=\dfrac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$

A. $m>2$. **B.** $\left[\begin{array}{l}m\le 0\\ 1\le m<2\end{array}\right.$. **C.** $m<2$. **D.** $m\le 2$.

Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f khi biết đồ thị hàm số f'

Câu 64: Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y=f(2-x)$ đồng biến trên khoảng



A. $(2;+\infty)$ **B.** $(-2;1)$ **C.** $(-\infty;-2)$ **D.** $(1;3)$

Câu 65: Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(3;4)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(4;5)$.

Câu 66: Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(3-2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(3;4)$.

Câu 67: Cho hàm số $f(x)$ có bảng dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(5-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(3;5)$. **B.** $(5;+\infty)$. **C.** $(2;3)$. **D.** $(0;2)$.

Câu 68: Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(3-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(2;4)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(4;+\infty)$.

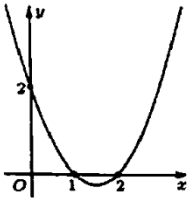
Câu 69: Cho hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y=f(x^2+2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

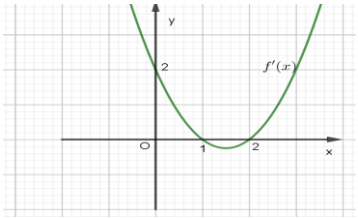
A. $(-2;1)$. **B.** $(-4;-3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 70: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y=f'(x)$. Hàm số $g(x)=f(x-x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?



A. $\left(-\frac{3}{2};+\infty\right)$. **B.** $\left(-\infty;\frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$. **D.** $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$.

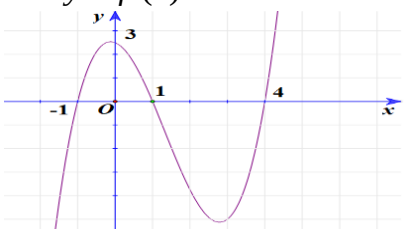
Câu 71: Cho hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Hàm số $y=f(2-x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(0;+\infty)$.

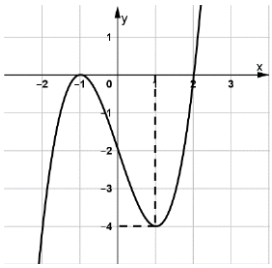
Câu 72: Cho hàm số $f(x)$, đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y=f(|3-x|)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(4;6)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(-\infty;-1)$. **D.** $(2;3)$.

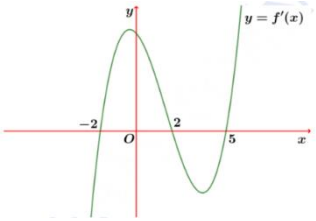
Câu 73: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$. Hàm số $y=f'\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x^2-2)$. Mệnhvđề nào sai?



A. Hàm số $g\left(x\right)$ nghịch biến trên $\left(-\infty;-2\right)$ **B.** Hàm số $g\left(x\right)$đồng biến trên $\left(2;+\infty\right)$

C. Hàm số $g\left(x\right)$nghịch biến trên $\left(-1;0\right)$ **D.** Hàm số $g\left(x\right)$nghịch biến trên $\left(0;2\right)$

Câu 74: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y=f'\left(x\right)$ như hình bên.

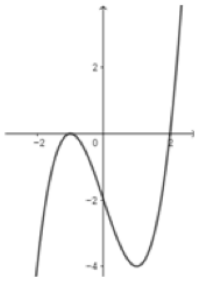


Hỏi hàm số $g\left(x\right)=f\left(3-2x\right)$nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $\left(-1;+\infty\right)$ **B.** $\left(-\infty;-1\right)$ **C.** $\left(1;3\right)$ **D.** $\left(0;2\right)$

Câu 75: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y=f'\left(x\right)$ như hình vẽ.

Xét hàm số $g\left(x\right)=f\left(x^2-2\right)$.



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số $g\left(x\right)$ nghịch biến trên $\left(0;2\right)$ **B.** Hàm số $g\left(x\right)$ đồng biến trên $\left(2;+\infty\right)$

C. Hàm số $g\left(x\right)$ nghịch biến trên$\left(-\infty;-2\right)$ **D.** Hàm số $g\left(x\right)$ nghịch biến trên $\left(-1;0\right)$

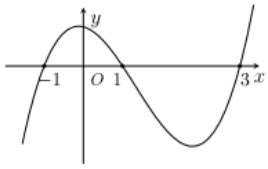
Câu 76: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f\left(x^2-2\right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(-2;-1\right)$. **B.** $\left(2;+\infty\right)$. **C.** $\left(0;2\right)$. **D.** $\left(-1;0\right)$.

Câu 77: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y=f'\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m\in\left[-5;5\right]$ để hàm số $g\left(x\right)=f\left(x+m\right)$ nghịch biến trên khoảng $\left(1;2\right)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?



A. 4. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 5.

Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f+g khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f'

Câu 78: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=3f(x+2)-x^3+3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 79: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$		0		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y=f(x-1)+x^3-12x+2019$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(3;4)$.

Câu 80: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=2f(1-x)+\sqrt{x^2+1}-x$ nghịch biến trên những khoảng nào dưới đây

A. $(-\infty;-2)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-3;-2)$.

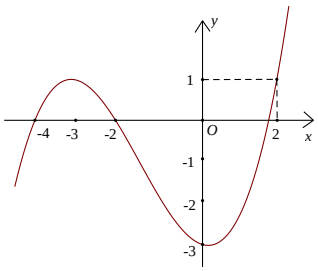
Câu 81: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau :

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=2f(1-x)+\sqrt{x^2+1}-x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-3;-2)$.

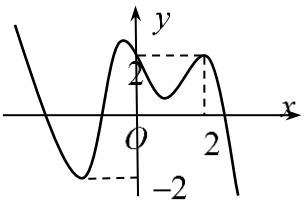
Câu 82: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên.



Hàm số $y=3f(x)+x^3-6x^2+9x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

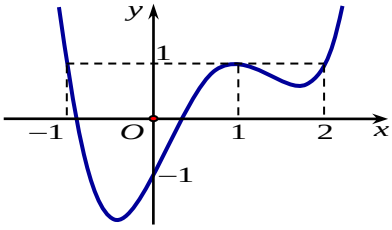
A. $(0;2)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 83: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số $y=f(x)-2x$ có bao nhiêu điểm cực trị?



A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 84: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x-1)+\dfrac{2019-2018x}{2018}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(2\,;3)$. **B.** $(0\,;1)$. **C.** $(-1\,;0)$. **D.** $(1\,;2)$.

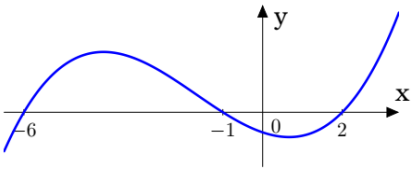
Câu 85: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		-1		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=-2f(x)+2019$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $(-4;2)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(-2;-1)$. **D.** $(2;4)$.

Câu 86: Cho hàm số $y=f\ x$. Biết đồ thị hàm số $y=f'\ x$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y=f\ 3-x^2\ +2018$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $-1;\,0$ **B.** $2;\,3$ **C.** $-2;\,-1$ **D.** $0;\,1$